

태스크 기반 고용 설계

ALPS사는 하나의 직무를 여러 개의 태스크로 분해하여 고용 구조를 설계하려 한다.

태스크는 1번부터 M 번까지 번호가 매겨져 있으며, 번호의 순서를 바꿀 수 없다.

지원자는 N 명이며, 각 지원자 i 는 다음 정보를 가진다.

고용 비용 : $cost[i]$ 수행 가능한 태스크 집합 : $S[i]$

회사에서 태스크를 배정하는 조건은 아래와 같다

[조건]

1. 각 태스크는 정확히 한명의 지원자에게 배정되어야 한다.
2. 한 지원자가 맡은 태스크는 연속된 번호여야 한다.
3. 고용된 지원자는 최소 1개 이상의 태스크를 반드시 배정받아야 한다.

모든 태스크를 조건에 맞게 배정할 때의 총 고용 비용의 최솟값을 구하여라. 불가능하면 -1을 출력하여라.

입력

입력의 첫 번째 줄에 지원자의 수 N ($1 \leq N \leq 20$)과 태스크의 수 M ($1 \leq M \leq 20$)이 공백을 기준으로 주어진다.

두 번째 줄부터 $N + 1$ 번째 줄까지 각 지원자 i 에 대한 정보가 주어진다.

각 줄은 다음 형식으로 주어진다.

$$cost[i] \ k_i \ t_{i1} \ t_{i2} \ \dots \ t_{ik_i}$$

여기서

- $cost[i]$ 는 지원자 i 를 고용하는 데 필요한 비용이다. ($1 \leq cost[i] \leq 10^9$)
- k_i 는 지원자 i 가 수행할 수 있는 태스크의 개수이다. ($0 \leq k_i \leq M$)
- t_{ij} 는 지원자 i 가 수행할 수 있는 j 번째 태스크 번호이다.

각 $S[i] = \{t_{i1}, t_{i2}, \dots, t_{ik_i}\}$ 는 오름차순으로 주어지며 중복이 없다.

태스크 번호는 1 이상 M 이하의 정수이다.

출력

첫번째 줄에 ALPS사가 지불할 수 있는 최소 고용 비용을 출력하라. 불가능하면 -1을 출력하여라.

예제 입력 1

```
4 5
10 3 1 2 3
8 2 2 3
7 2 4 5
6 2 1 4
```

예제 출력 1

```
17
```

예제 입력 2

```
3 3
10 1 2
8 1 3
7 1 3
```

예제 출력 2

```
-1
```